Temporary Mechanical Circulatory Support in Cardiogenic Shock

急性心肌梗塞合併心因性休克的暫時性機械循環輔助

EAPCI／ACVC Clinical Consensus Statement of the ESC

Chieffo A, Iannaccone M, Hassager C, … Thiele H, … Price S — *Eur Heart J* 2026

原文連結：doi:10.1093/eurheartj/ehag708

讀書會共筆整理人：謝慕揚 醫師 MD, PhD, FESC | 2026-10-29

Take Home Messages

1. **從「有哪些 device」到「哪個 phenotype 用哪個 device」**：更新 2020 consensus，以 SCAI SHOCK stage + SHARC 導引 device 選擇、時機、escalation 與 de-escalation
2. **Impella CP — DanGer Shock：Positive**（族群經嚴格篩選）：180 天死亡 45.8% vs 58.5%，HR 0.74（95% CI 0.55–0.99），p=0.04；併發症增加
3. **VA-ECMO routine — ECLS-SHOCK：Neutral**：30 天死亡 47.8% vs 49.0%，RR 0.98（0.80–1.19），p=0.81
4. **IABP routine — IABP-SHOCK II：Neutral**：39.7% vs 41.3%，RR 0.96（0.79–1.17），p=0.69
5. **系統面**：shock team、hub-and-spoke、預先寫好 escalation 與 futility protocol

為什麼要更新？2012–2026 證據演進

年份	里程碑	重點	方向
2012	IABP-SHOCK II	IABP routine 無存活效益	Neutral
2020	EAPCI／ACVC expert consensus	前版共識	—
2023	ECLS-SHOCK、IPD meta-analysis	VA-ECMO routine 無存活效益、併發症增加	Neutral
2024	DanGer Shock	Impella CP 降低 180 天死亡	**Positive**
2025	DanGer Shock 長期追蹤	死亡率差異持續	Follow-up
2026	本篇 CCS	Phenotype-driven 建議	—

> 證據首度出現「同為 tMCS、方向相反」的結果 → 共識聚焦在 **patient／device selection**

關鍵 RCT 一覽：只有一個 positive

Trial	族群	比較	Primary endpoint	結果 (95% CI)	方向
IABP-SHOCK II NEJM 2012, n=600	AMI-CS	IABP vs 不放	30 天死亡	39.7% vs 41.3%；RR 0.96 (0.79–1.17)	Neutral
ECLS-SHOCK NEJM 2023, n=417	AMI-CS；77% 曾 CPR	VA-ECMO vs usual care	30 天死亡	47.8% vs 49.0%；RR 0.98 (0.80–1.19)	Neutral
IPD MA Lancet 2023, n=567	AMI-CS	Early VA-ECMO vs OMT	30 天死亡	OR 0.93 (0.66–1.29)	Neutral
DanGer Shock NEJM 2024, n=355	STEMI-CS、LVEF <45%；排除 OHCA 後昏迷	Impella CP vs standard care	180 天死亡	45.8% vs 58.5%；HR 0.74 (0.55–0.99)	**Positive**

> 族群、終點時間點、device 皆不同，**不能直接橫向比較**

Device 證據細看

Microaxial flow pump ｜ VA-ECMO ｜ IABP

Impella CP：DanGer Shock 的族群

Møller JE, et al. NEJM 2024

- STEMI 合併心因性休克
- Lactate ≥2.5 mmol/L；SBP <100 mmHg 或需 vasopressor
- LVEF <45%
- **排除：OHCA 後仍昏迷者**
- 2013–2023 年，丹麥、德國、英國 14 中心；中位年齡 67 歲，79.2% 男性

> **180 天全死因死亡 45.8% vs 58.5%**，HR 0.74（95% CI 0.55–0.99），p=0.04
> 絕對差異 −12.7%，NNT ≈ 8；長期追蹤（NEJM 2025）死亡率差異持續

Impella CP：代價是併發症

Møller JE, et al. NEJM 2024

指標	Impella CP	Control	備註
Composite safety	**24.0%**	6.2%	HR 4.74 (2.36–9.55)，NNH ≈ 6
中重度出血	**21.8%**	11.9%	
肢體缺血	**5.6%**	1.1%	
腎臟替代療法 (RRT)	**41.9%**	26.7%	

每治療約 8 人救 1 命，約每 6 人有 1 人發生 safety composite
子群分析（女性、MAP 等）屬 hypothesis-generating

VA-ECMO：AMI-CS 例行使用無存活效益

ECLS-SHOCK ｜ IPD meta-analysis

指標	ECLS-SHOCK (NEJM 2023)	IPD MA (Lancet 2023)
30 天死亡	47.8% vs 49.0%；RR 0.98 (0.80–1.19)	OR 0.93 (0.66–1.29)
出血	23.4% vs 9.6%；RR 2.44 (1.50–3.95)	OR 2.44 (1.55–3.84)
周邊血管併發症	11.0% vs 3.8%；RR 2.86 (1.31–6.25)	OR 3.53 (1.70–7.34)

- ECLS-SHOCK 有 77% 病人隨機前曾 CPR，族群與 DanGer Shock 很不同
- VA-ECMO 增加 LV afterload；出血與血管併發症明顯增加

> **AMI-CS 不例行使用 VA-ECMO**；保留給 shock team 個別化決策的特定 phenotype（整理人註）

IABP：IABP-SHOCK II

Thiele H, et al. NEJM 2012

- 600 位 AMI-CS 病人，皆預計早期血行重建（PCI 或 CABG）
- **30 天全死因死亡：39.7% vs 41.3%**，RR 0.96（0.79–1.17），p=0.69 → **Neutral**
- Major bleeding、stroke 等次要終點無顯著差異

> AMI-CS **不例行使用 IABP**

Phenotype-driven 選擇與照護系統

SCAI SHOCK stage ｜ SHARC ｜ Shock team

先分期：SCAI SHOCK stage

Stage	名稱	描述
A	At risk	尚未休克，但屬高風險（如大面積 AMI）
B	Beginning	低血壓或心搏過速，尚無灌流不足
C	Classic	灌流不足，需藥物或機械介入
D	Deteriorating	初始處置 ≥30 分鐘後仍未穩定
E	Extremis	循環崩潰、反覆心跳停止、需 ECPR

- 另有 cardiac arrest modifier（A）
- **再分型：SHARC** — 標準化 CS 定義，區分 AMI-CS 與 HF-CS、LV／RV／BiV phenotype

> 分期回答「多嚴重」，分型回答「哪個心室、什麼病因」，兩者合起來才能選 device

把 RCT 族群對應到床邊 phenotype

床邊 phenotype	證據	實務思考
STEMI-CS、LV 衰竭為主、未昏迷	DanGer Shock（Positive）	可考慮早期 Impella CP；規劃血管通路、出血與肢體灌流監測
AMI-CS 例行 VA-ECMO	ECLS-SHOCK、IPD MA（Neutral）	不例行使用
AMI-CS 例行 IABP	IABP-SHOCK II（Neutral）	不例行使用
OHCA 後昏迷、RV／BiV 衰竭、refractory arrest	不在 DanGer 族群，證據有限	Shock team 個別化決策

整理人依各 RCT 納入條件整理，**非原文建議原句**；正式建議請以原文 Figure／Table 為準

照護系統：device 之外的成敗關鍵

要素	內容
Multidisciplinary shock team	介入、重症、心衰竭、心臟外科、灌注師共同決策，一通電話啟動
Regionalized hub-and-spoke	Spoke 醫院早期辨識與穩定，及早轉至具 tMCS 能力的 hub
Structured escalation	依 SCAI stage 與血行動力學目標，預先定義何時升級支持
De-escalation／weaning	灌流恢復後有計畫地撤除，減少 device 併發症
Futility 與照護目標	事先訂定 futility 標準，與家屬溝通 goals of care

回到我們的 CCU：討論題

1. 本院 STEMI-CS 病人中，有多少真正符合 **DanGer Shock 納入條件**？
    - LVEF <45%、非 OHCA 後昏迷、lactate ≥2.5 mmol/L
2. Impella 的**血管通路與出血管理流程**是否標準化？
    - Large-bore access、closure、distal limb perfusion、hemolysis 監測
3. 何時啟動 **shock team**？誰負責 escalation 與 futility 判斷？
    - 書面 protocol 與 SCAI stage 觸發條件

參考文獻

1. Chieffo A, Iannaccone M, Hassager C, et al. Temporary mechanical circulatory support in cardiogenic shock: a clinical consensus statement of the EAPCI and ACVC of the ESC. *Eur Heart J*. 2026. PMID 42870411.
2. Møller JE, Engstrøm T, Jensen LO, et al. Microaxial flow pump or standard care in infarct-related cardiogenic shock. *N Engl J Med*. 2024;390(15):1382–1393. PMID 38587239.
3. Møller JE, et al. Long-term outcomes of the DanGer Shock trial. *N Engl J Med*. 2025;393(10):1037–1038. PMID 40888722.
4. Thiele H, Zeymer U, Akin I, et al. Extracorporeal life support in infarct-related cardiogenic shock. *N Engl J Med*. 2023;389(14):1286–1297. PMID 37634145.
5. Zeymer U, Freund A, Hochadel M, et al. Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation in patients with infarct-related cardiogenic shock: an individual patient data meta-analysis of randomised trials. *Lancet*. 2023;402(10410):1338–1346. PMID 37643628.
6. Thiele H, Zeymer U, Neumann FJ, et al. Intraaortic balloon support for myocardial infarction with cardiogenic shock. *N Engl J Med*. 2012;367(14):1287–1296. PMID 22920912.

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人　謝慕揚 醫師 MD, PhD, FESC
結構性心臟病與介入心臟學｜重症醫學

本內容為讀書會共筆整理，未必涵蓋所有相關文獻
僅供學術與教育用途，不代表任何單位之官方立場
本內容未涉及任何利益衝突